

My Oil — Design Doc

Telegram Mini App, економічна tycoon-гра про нафтову індустрію, з власним токеном на блокчейні TON.

1. Огляд і ціль

Гравець розвиває нафтовий бізнес: видобуває сировину, транспортує її, переробляє на паливо, продає за токен. Гравці можуть спеціалізуватись на одній ланці (видобуток / транспорт / переробка / ремонт / виробництво деталей) і працювати на інших через ринок праці, або будувати повний цикл самостійно ("імперія").

Токен — реальний TON jetton, який можна вивести на гаманець і продати на біржі. Усередині гри він же — єдина валюта для купівлі ділянок, оплати робочих, ремонту, палива.

2. Основний ігровий цикл

Ділянки з нафтою (родовища)

- Обмежена кількість на сервері.
- Спершу продаються тільки системою за токени; більша частина виторгу йде в пул ліквідності токена.
- Після початкового розпродажу — тільки перепродаж між гравцями (P2P-ринок).
- Зберігаються off-chain, у базі даних гри (не NFT).
- Оренда ділянки: власник може виставити ділянку в оренду замість продажу — орендар отримує право видобутку на обмежений термін (напр. 24/72 год, той самий механізм `starts_at/completes_at`, що й інші таймери в грі), платить власнику фіксовану ставку або відсоток від видобутку. Дає новачкам вхід у гру без повної суми на купівлю ділянки та не дає ділянкам простоювати в неактивних власників. За потреби — автопродовження оренди або повернення ділянки на ринок при завершенні терміну.
- Обмежений запас нафти: кожне родовище має кінцевий резерв (випадкова величина на родовище, напр. 500–2000 умовних одиниць), який зменшується з кожним циклом видобутку. Вичерпане родовище переходить у стан "виснажене" — видобуток неможливий, але ділянка лишається у власності (можна перепродати дешевше або чекати на механізм повторного заповнення).

— *Відкрите питання:* як поповнюється пропозиція родовищ після виснаження — періодичний випуск нових системою, платна "розвідка/повторне заповнення" виснаженого родовища, чи обидва варіанти. Потребує рішення до балансування економіки.

Видобуток

- Активна дія: гравець відправляє робочого на свою ділянку.
- Нафтокачка має рівні прокачки, що впливають на вихід: рівень 1 = x , рівень 2 = $1.5x$, рівень 3 = $3x$ (точні числа — на балансуванні).
- Обладнання зношується від використання, потребує ремонту.
- При критичному зносі робота зупиняється; якщо продовжити експлуатацію понад це — обладнання може зламатись остаточно (безповоротно).

Транспортування

- Активна дія: робочий возить нафту з ділянки на НПЗ (свій або по заявці іншого гравця), а також готове паливо між гравцями для перепродажу.
- Витрачає паливо як ресурс для роботи.
- Транспорт так само зношується й потребує ремонту, з тим самим механізмом критичного зносу.
- Замовлення перевезення можливе в обидва боки: видобувач публікує заявку "перевезти нафту на НПЗ", або власник НПЗ замовляє доставку сировини собі.
- Вбудований чат між гравцями для прямих домовленостей.

Переробка (НПЗ)

- Активна дія: робочий обробляє нафту на паливо.
- Рівні прокачки НПЗ, той самий знос/ремонт/критичний поріг.
- Коефіцієнт конверсії нафта → паливо визначається на етапі балансування.

Продаж палива

- НПС-будівля скуповує паливо за ціною, прив'язаною до ринкового курсу токена (потрібен price feed з курсом токена).
- Паливо можна перепродавати іншим гравцям напряму (P2P), що знову задіює транспорт.
- Транспортні компанії (гравці, що спеціалізуються на транспорті) можуть скуповувати паливо оптом — дешевше за P2P, дорожче за НПС — для власних потреб або перепродажу. Додатковий сток токена та ще один тип бізнесу в економіці.

Ремонт і виробництво деталей

- Сервіс ремонту — окремий тип бізнесу: приймає заявки на ремонт зношеного обладнання (нафтокачки, транспорту, НПЗ) за токени, витрачає запчастини.
- Завод деталей — виробляє запчастини з робочої сили + токенів + сировини (без окремого видобувного ланцюжка в v1, див. розділ 6).
- Сировина для деталей постачається періодичною НПС-подією "потяг": приїжджає за розкладом, привозить обмежену кількість сировини на продаж за токени.
- За 15 хвилин до прибуття потяга гравці отримують сповіщення.
- Хто не встиг купити в потяга — може перекупити сировину/деталі в інших гравців через той самий P2P-ринок (терміново, дорожче).

3. Робочі

- У кожного гравця 4 робочих.
- Робочі не прокачуються індивідуально (без левелів чи бонусів).
- Витрачають час на переміщення між об'єктами (не миттєва телепортація).
- Потребують відпочинку після роботи, перш ніж братись за наступну.
- Можуть виконувати роботу на власних об'єктах гравця, або "фрілансити" — виконувати заявки з ринку праці інших гравців.

4. Ринок праці та P2P-торгівля

- Власники бізнесів (видобуток / транспорт / переробка / ремонт / деталі) публікують вакансію: тип роботи, ставка в токенах, дедлайн.
- Інші гравці подають заявку на вакансію своїм вільним робочим (кандидатура, а не миттєве бронювання).
- Роботодавець розглядає заявки та підтверджує або відхиляє кожну — обирає за ціною/швидкістю/довірою, а не хто перший встиг.
- Підтверджений робочий приступає до виконання; відхилені заявки звільняють робочого для інших вакансій.
- Окремий P2P-ринок для перепродажу: ділянки, паливо, сировина/деталі.
- Вбудований чат для прямих перемовин між гравцями (ціна, умови).

5. Онбординг і монетизація

- Free-to-play старт: гравець отримує тільки 4 робочих, без ділянки/транспорту/НПЗ. Щоб почати заробляти, виконує заявки на ринку праці, накопичує токени на першу покупку.
- Стартовий набір (платний): ділянка + транспорт + НПЗ одразу, плюс обмежена кількість палива для розгону (щоб транспорт міг одразу працювати).

6. Токен і Web3

- Реальний TON jetton, який можна вивести на зовнішній гаманець і торгувати на біржі/DEX.
- Ігровий баланс — міст до on-chain гаманця: депозит/вивід.
- Використання токена всередині гри: купівля ділянок у системи, оплата заявок на ринку праці, ремонт, купівля палива/деталей, купівля сировини в потяга.
- Виторг від продажу ділянок системою переважно спрямовується в пул ліквідності токена.
- Ціна викупу палива НПЗ прив'язана до ринкового курсу токена (потрібен oracle/price feed).

7. Технічна архітектура

Frontend: Telegram Mini App — React (Vite) + Telegram WebApp SDK, TON Connect SDK для підключення гаманця (потрібен лише для депозиту/виводу, не для щоденної гри).

Backend: Supabase —

- Postgres для всього ігрового стану;
- Auth через Telegram initData;
- Realtime для пуш-оновлень (робочий дійшов, заявку виконано, потяг наближається);
- Edge Functions для бізнес-логіки (почати роботу, забрати ресурс, купити ділянку, тощо);
- pg_cron як "серце" таймерів.

Рушій часу (обраний підхід): "лінива" перевірка + легкий cron-пуш.

- Кожна подія (переміщення робочого, ремонт, відпочинок, розклад потяга) зберігається як рядок з `starts_at` / `completes_at`.
- Стан подій рахується на льоту при читанні (сервер порівнює поточний час із `completes_at`), без окремого процесу, що "рахує" прогрес.
- Легкий `pg_scan` раз на хвилину: закриває прострочені події й шле `realtime`-сповіщення про завершення; також сканує наближні події (напр. "потяг за 15 хв") і шле попереджувальні сповіщення.
- Обрано через простоту, відсутність зайвої інфраструктури та прийнятну для гри (дії тривають хвилини, не секунди) затримку сповіщень до хвилини.

Web3-міст (окремий етап, місце в архітектурі закладено одразу): Edge Function або окремий воркер, що слухає депозити на ігровий гаманець і кредитує внутрішній баланс, обробляє запити на вивід (списує баланс, ініціює on-chain переказ).

8. Що свідомо не входить у v1

- NFT для ділянок/майна — усе off-chain у базі даних; NFT відкинуто свідомо, щоб не ускладнювати архітектуру там, де це не доведено потрібним.
- Індивідуальна прокачка робочих — робочі без левелів/бонусів.
- Окремий видобувний ланцюжок металу/сталі — сировина для деталей постачається лише через періодичну НПС-подію "потяг" з обмеженим запасом, без окремої механіки видобутку.
- Точні числові коефіцієнти (виходи видобутку/переробки, ціни, вартість ремонту) — визначаються на етапі балансування, не в цьому документі.
- Реальна інтеграція TON jetton-контракту — у v1 токен існує як внутрішній баланс у базі даних; випуск реального jetton і міст гаманця — наступний етап (окремий спек).
- Anti-cheat/anti-multi-account заходи — потребують окремого опрацювання перед підключенням реального токена (винесено, щоб не блокувати дизайн ігрового циклу).

9. Відкриті питання для наступних ітерацій

- Точні економічні коефіцієнти (курси конверсії, ціни, вартість ремонту, темп зносу).
- Дизайн anti-cheat/anti-bot для запобігання фарму через мультиакаунти. Кандидати на сигнали детекції (без остаточного рішення):
 - кластеризація TON-гаманців при виводі — кілька акаунтів, що виводять на той самий/пов'язаний гаманець;
 - IP/сесійна кластеризація — акаунти з одного пристрою/IP, що діють синхронно;
 - граф P2P-угод — акаунт торгує тільки з вузьким колом за неринковою ціною (wash trading);
 - швидкість реєстрацій — багато нових акаунтів з одного джерела за короткий час;
 - реагування спочатку м'якими санкціями (обмеження торгівлі, ручний рев'ю) до автобану, щоб уникнути false positives.
- Деталі UI/UX (мапа ділянок, екран ринку праці, чат).

- Формат і механіка проведення потяга (частота, розмір партії, спосіб розподілу при перевищенні попиту).